

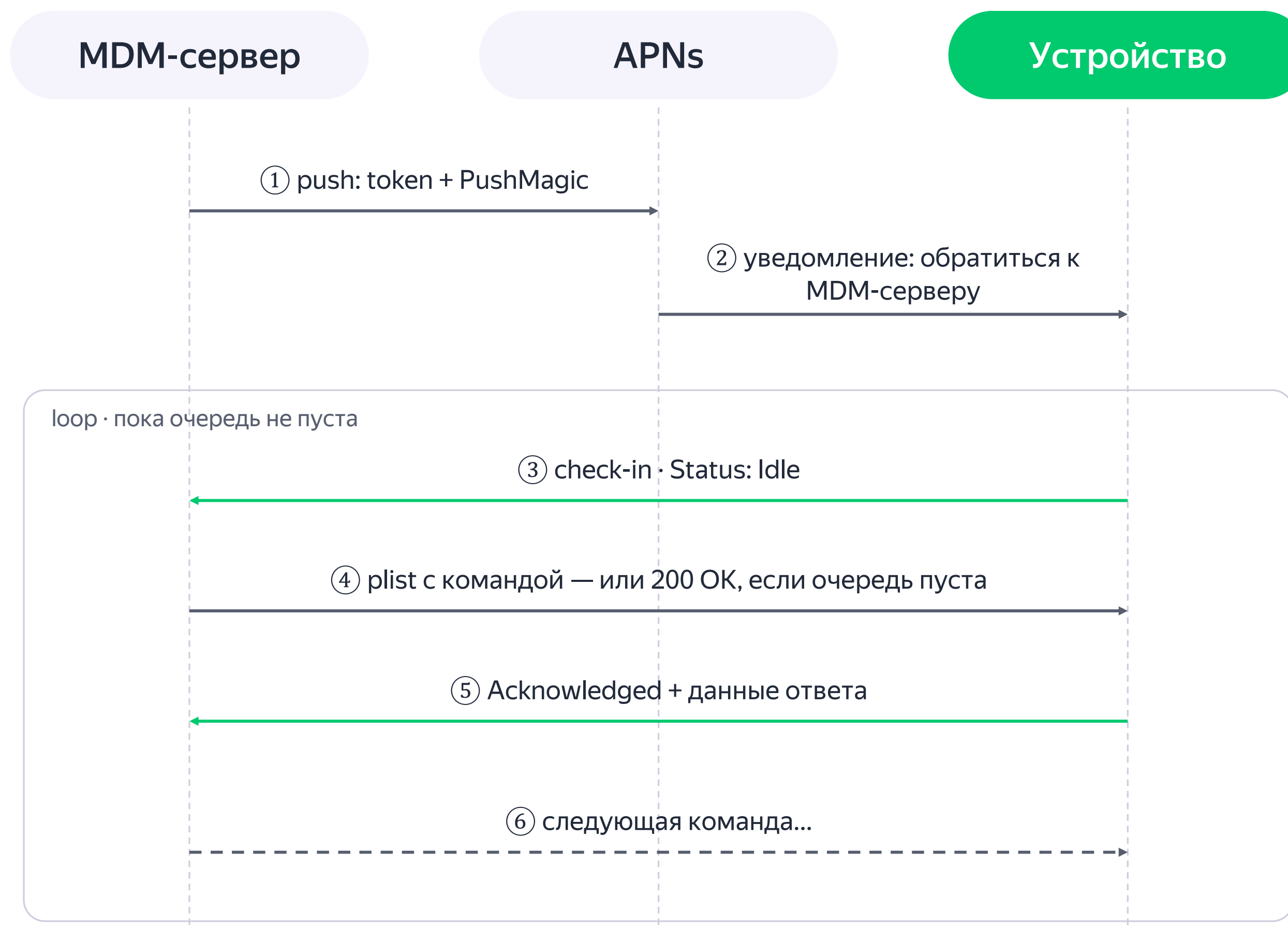
Think Declarative

Как DDM меняет управление устройствами

Виктор Ушаков

Apple-инфраструктура, Яндекс

Classic MDM



0 байт

management-данных проходит через APNs — только сигнал «проверься»

Три проблемы классического MDM

1

Монолитный профиль. Похожие, но разные группы устройств получают почти одинаковые копии профиля

2

MDM императивен. Команда «сделай сейчас»: сервер знает журнал своих команд, а не состояние устройства

3

Только в момент установки. Если при InstallProfile что-то пошло не так, а профиль встал, — конфигурация не применится никогда

Проблема 1: монокитные профили

```
<dict>
<key>PayloadVersion</key>
<integer>1</integer>
<key>PayloadEnabled</key>
<true/>
<key>forceUnpromptedManagedClassroomScreenObservation</key>
<false/>
<key>allowCloudDocumentSync</key>
<false/>
<key>allowCloudDesktopAndDocuments</key>
<false/>
<key>allowSpotlightInternetResults</key>
<false/>
<key>allowMusicService</key>
<false/>
<key>allowCloudKeychainSync</key>
<false/>
<key>allowCloudBTMM</key>
<false/>
<key>allowCloudFMM</key>
<false/>
<key>allowCloudBookmarks</key>
<false/>
<key>allowCloudMail</key>
<false/>
<key>allowCloudCalendar</key>
<false/>
<key>allowCloudReminders</key>
<false/>
<key>allowCloudAddressBook</key>
<false/>
<key>allowCloudNotes</key>
<false/>
<key>allowPasswordSharing</key>
<false/>
<key>allowPasswordAutoFill</key>
<false/>
<key>allowPasswordProximityRequests</key>
<false/>
<key>allowCamera</key>
<false/>
<key>allowContentCaching</key>
<false/>
<key>allowCloudPrivateRelay</key>
<false/>
<key>allowUniversalControl</key>
<false/>
<key>allowAirDrop</key>
<true/>
<key>allowRapidSecurityResponseInstallation</key>
<false/>
<key>allowRapidSecurityResponseRemoval</key>
<false/>
<key>allowUIConfigurationProfileInstallation</key>
<false/>
<key>allowUSBRestrictedMode</key>
<false/>
<key>allowCloudFreeform</key>
<false/>
<key>allowLocalUserCreation</key>
<false/>
<key>allowStartupDiskModification</key>
<false/>
<key>allowTimeMachineBackup</key>
<false/>
<key>allowARDRemoteManagementModification</key>
<true/>
<key>allowBluetoothSharingModification</key>
<true/>
<key>allowFileSharingModification</key>
<true/>
<key>allowInternetSharingModification</key>
<true/>
<key>allowPrinterSharingModification</key>
<true/>
<key>allowRemoteAppleEventsModification</key>
<true/>
<key>allowAccountModification</key>
<false/>
<key>allowDeviceNameModification</key>
<false/>
<key>allowAssistant</key>
<false/>
<key>allowFingerprintModification</key>
<false/>
<key>allowCloudPhotoLibrary</key>
<false/>
<key>allowGenmoji</key>
<false/>
<key>allowImagePlayground</key>
<false/>
<key>allowiPhoneMirroring</key>
<true/>
<key>allowWritingTools</key>
<false/>
<key>forceBypassScreenCaptureAlert</key>
<false/>
<key>allowMailSummary</key>
<false/>
<key>allowMediaSharingModification</key>
<true/>
<key>allowExternalIntelligenceIntegrations</key>
<false/>
<key>allowNotesTranscriptionSummary</key>
<false/>
<key>allowAppleIntelligenceReport</key>
<false/>
<key>allowMailSmartReplies</key>
<false/>
<key>allowSafariSummary</key>
<false/>
<key>allowNotesTranscription</key>
<false/>
<key>allowSafariHistoryClearing</key>
<true/>
<key>allowSafariPrivateBrowsing</key>
<true/>
<key>forceDelayedSoftwareUpdates</key>
<false/>
<key>forceDelayedAppSoftwareUpdates</key>
<false/>
<key>forceDelayedMajorSoftwareUpdates</key>
<false/>
<key>allowAirPrint</key>
<false/>
```

```
<key>allowScreenShot</key>
<false/>
<key>allowRemoteScreenObservation</key>
<true/>
<key>forceClassroomScreenObservation</key>
<false/>
<key>allowFingerprintUnpromptedScreenObservation</key>
<false/>
<key>forceClassroomUnpromptedScreenObservation</key>
<false/>
<key>forceClassroomAutomaticallyJoinClasses</key>
<false/>
<key>forceClassroomRequestPermissionToLeaveClasses</key>
<false/>
<key>allowEraseContentAndSettings</key>
<false/>
</dict>
```

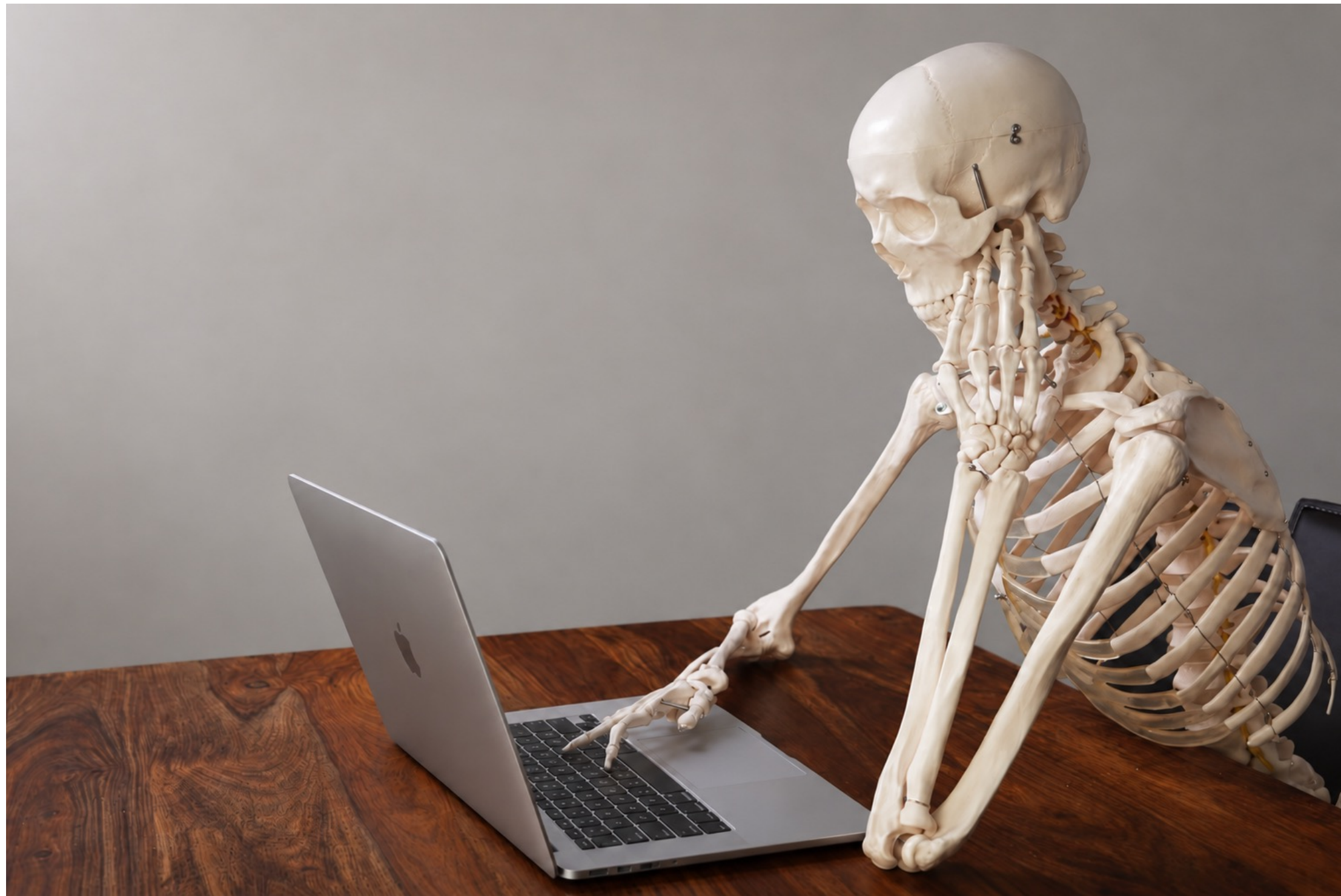


Restrictions: три варианта профиля

Ограничение	Сотрудники	Подрядчики	Shared Mac
Документы в iCloud	-	-	-
iCloud Keychain	-	-	-
AirDrop	+	-	-
Камера	+	+	-

Общая часть повторяется в каждом `.mobileconfig`

Проблема 2: Приложение уже установлено. MDM ещё не в курсе



Пользователь ставит приложение

MDM отправляет `InstalledApplicationList`

Mac возвращает список приложений

MDM пересчитывает группы устройств и отправляет команду `InstallProfile`

Задержка между проверкой и командой

Условие профиля: $26.0 \leq \text{macOS} < 27.0$ по последнему отчёту



macOS 15
Sequoia



macOS 26
Tahoe



macOS 27
Golden Gate

Задержка между проверкой и командой

Условие профиля: $26.0 < \text{macOS} < 27.0$ по последнему отчёту



macOS 15
Sequoia



macOS 26
Tahoe

macOS 27
Golden Gate

Уже Tahoe, по отчёту ещё 15

Уже Golden Gate, по отчёту ещё 26

Проблема 3: установленный профиль не применяется повторно



Профиль при смене версии macOS

`DisableAssociationMACRandomization`

macOS 14: ключ игнорируется

После перехода на macOS 15 нужно повторно назначить профиль

[Jamf Nation: сбой 802.1X](#)

[Fraser Hess: переход на Sequoia](#)



Установка и действие политики

Парольная политика, февраль 2025

Наблюдаемый симптом

Требования перестали действовать.
Профиль остался на устройстве.

[Reddit: парольная политика](#)

Пример проверки

Правило: минимум 12 символов

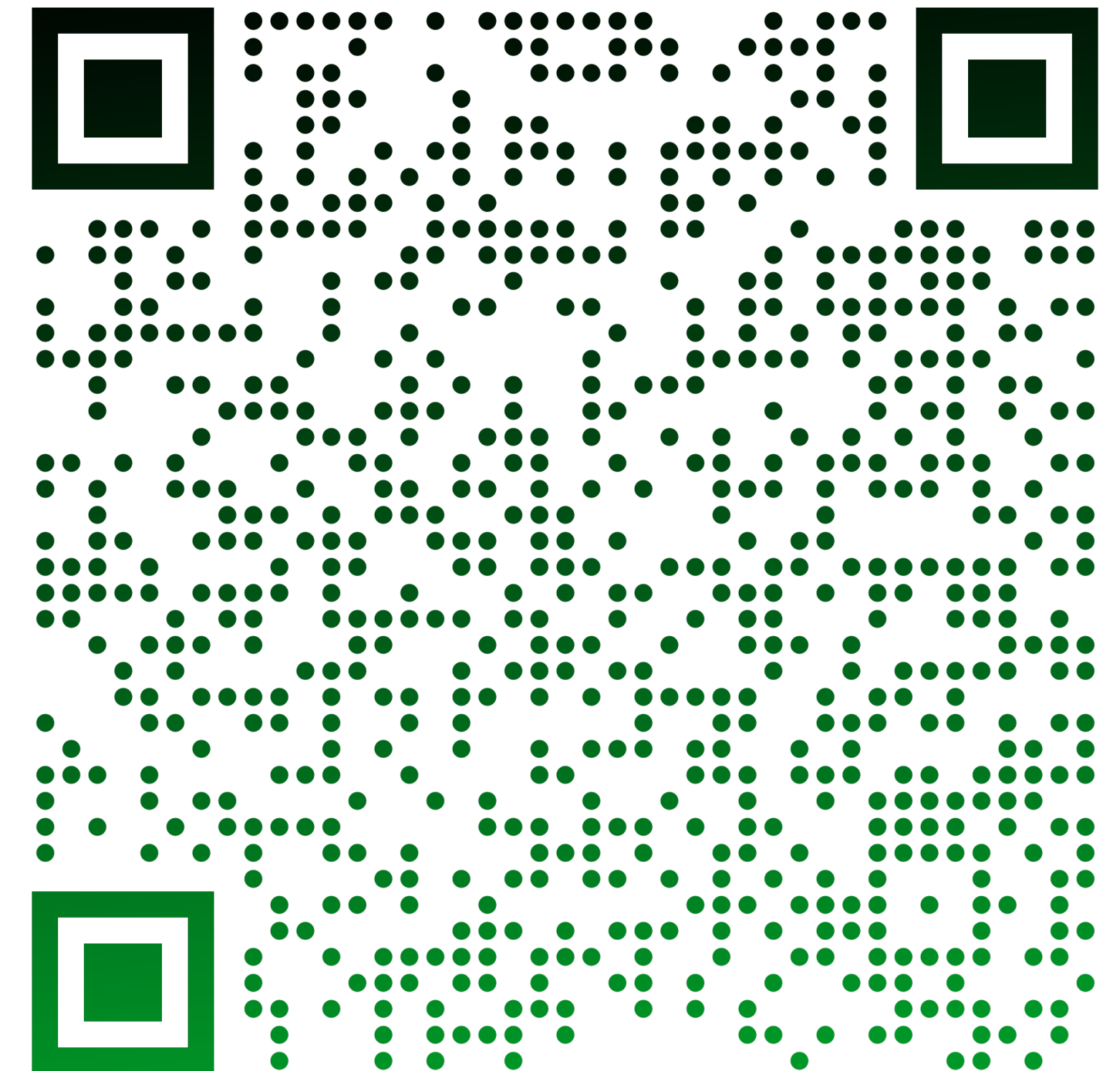
Попытка: новый пароль из 8

Ожидание: macOS отклоняет ввод

Отключение Find My

Попытка профилем отключить возможность включать Find My Mac

Пользователь проходит enroll после входа в Apple Account.
Переключатель блокируется во включенном положении



В случае предварительного включения Find My его нельзя выключить

Отключение Find My



Запретить включать Find My Mac



Запретить отключать Find My Mac

« WWDC21

Today, our MDM protocol can be described as an imperative and reactive protocol.

Melissa Nierle, Apple



**The future of
device management is
declarative management**

The **standard** for
device management is
declarative management

Цикл DDM



Declarations

Описывает политику или данные управления. JSON-объект с четырьмя обязательными полями.



```
{  
  "Type": "com.apple.configuration.passcode.settings",  
  "Identifier": "corp.cfg.passcode",  
  "ServerToken": "pc-v1",  
  "Payload": {  
    "RequirePasscode": true,  
    "MinimumLength": 12,  
    "RequireComplexPasscode": true,  
    "MaximumFailedAttempts": 10  
  }  
}
```

Declarations

1. Configurations – Что?
2. Assets – С чем?
3. Activations – Когда?
4. Management – Чьё?



Configurations

Декларация задаёт желаемое состояние



После активации



Требования к паролю

Длина пароля: 12

Количество попыток: 10

**Устройство само
применяет политику
и сообщает состояние**

Assets



Пример: несколько конфигураций учётных записей используют один Asset с логином и паролем или сертификатом

Assets

```
{
  "Type": "com.apple.asset.credential.certificate",
  "Identifier": "com.example.asset.root-ca",
  "ServerToken": "corp-root-ca-2026-v1",
  "Payload": {
    "Reference": {
      "DataURL": "https://mdm-assets.example.com/ca/corp-root-ca-2026.pem",
      "ContentType": "application/pem",
      "Size": 1180,
      "Hash-SHA-256": "9f2c...e41a"
    },
    "Authentication": { "Type": "MDM" }
  }
}
```

Assets

```
{
  "Type": "com.apple.asset.credential.certificate",
  "Identifier": "com.example.asset.root-ca",
  "ServerToken": "corp-root-ca-2026-v1",
  "Payload": {
    "Reference": {
      "DataURL": "https://mdm-assets.example.com/ca/corp-root-ca-2026.pem",
      "ContentType": "application/pem",
      "Size": 1180,
      "Hash-SHA-256": "9f2c...e41a"
    },
    "Authentication": { "Type": "MDM" }
  }
}
```

Configurations



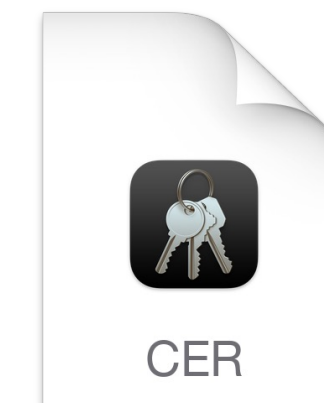
```
{  
  "Type": "com.apple.configuration.security.certificate",  
  "Identifier": "com.example.config.root-ca",  
  "ServerToken": "9f3c1a7e",  
  "Payload": {  
    "CredentialAssetReference": "com.example.asset.root-ca"  
  }  
}
```

— Тип — что настраиваем

— Уникальный ID декларации

— Версия: сменилась — применится

— Сами настройки

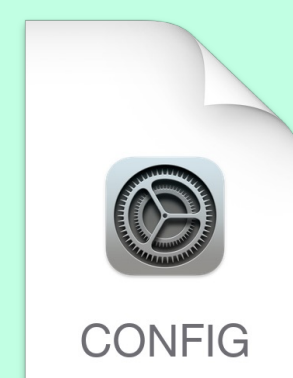
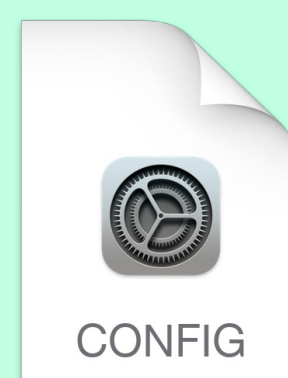
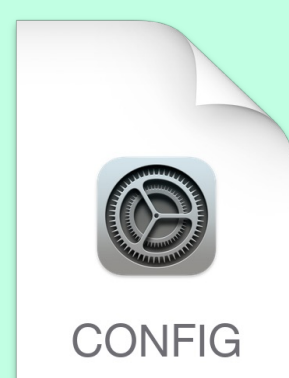


Asset

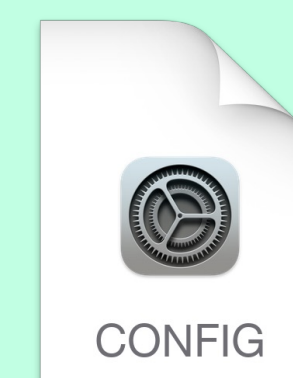
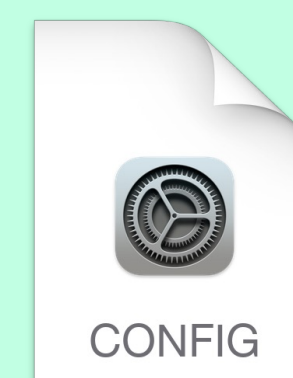
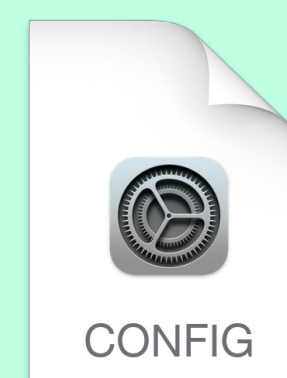
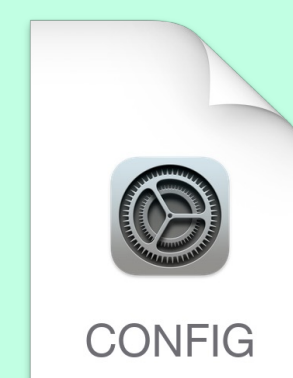
Activations

Activation объединяет конфигурации и задаёт условия их применения. Устройство само вычисляет эти условия.

Activation



Activation



Predicate:

`(@property(role) == 'designer') AND
(@status(passcode.is-compliant) == true)`

Activations

Activation объединяет конфигурации и задаёт условия их применения. Устройство само вычисляет эти условия.

```
{  
  "Type": "com.apple.activation.simple",  
  "Identifier": "com.example.activation.mac-baseline",  
  "ServerToken": "v1",  
  "Payload": {  
    "StandardConfigurations": [  
      "com.example.config.root-ca",  
      "com.example.config.sshd"  
    ]  
  }  
}
```

Activations

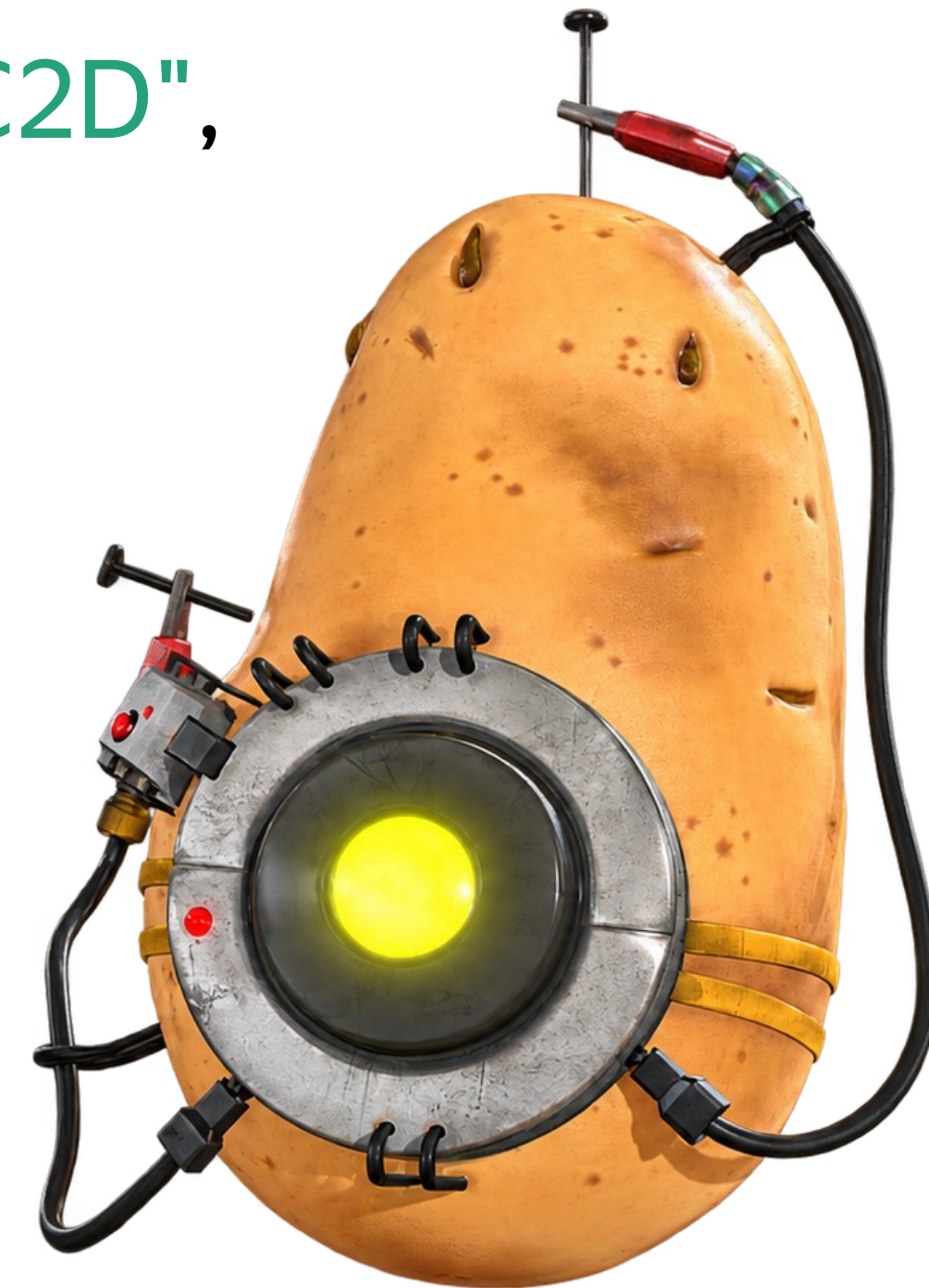
Activation объединяет конфигурации и задаёт условия их применения. Устройство само вычисляет эти условия.

```
{
  "Type": "com.apple.activation.simple",
  "Identifier": "com.example.activation.mac-baseline",
  "ServerToken": "v1",
  "Payload": {
    "StandardConfigurations": [
      "com.example.config.root-ca",
      "com.example.config.sshd"
    ],
    "Predicate": "@status(device.operating-system.version) BEGINSWITH '26'"
  }
}
```

Activations: одна невалидная конфигурация ломает всю активацию

```
{  
  "Type": "com.apple.configuration.siri.settings",  
  "Identifier": "A1B2C3D4-E5F6-4A5B-9C8D-7E6F5A4B3C2D",  
  "ServerToken": "1",  
  "Payload": {  
    "Enabled": false  
  }  
}
```

Enabled



Management

Management declarations передают устройству контекст управления и свойства, которые могут использовать Activations.



```
{  
  "Type": "com.apple.management.properties",  
  "Identifier": "com.example.mgmt.properties",  
  "ServerToken": "v1",  
  "Payload": {  
    "role": "appleinfra",  
    "department": "IT",  
    "office": "Moscow"  
  }  
}
```

Status channel

Сервер может подписаться на status items.

```
{
  "Type": "com.apple.configuration.management.status-subscriptions",
  "Identifier": "com.example.mgmt.status.security",
  "ServerToken": "v1",
  "Payload": {
    "StatusItems": [
      { "Name": "device.operating-system.version" },
      { "Name": "device.operating-system.build-version" },
      { "Name": "device.model.family" },
      { "Name": "management.client-capabilities" }
    ]
  }
}
```



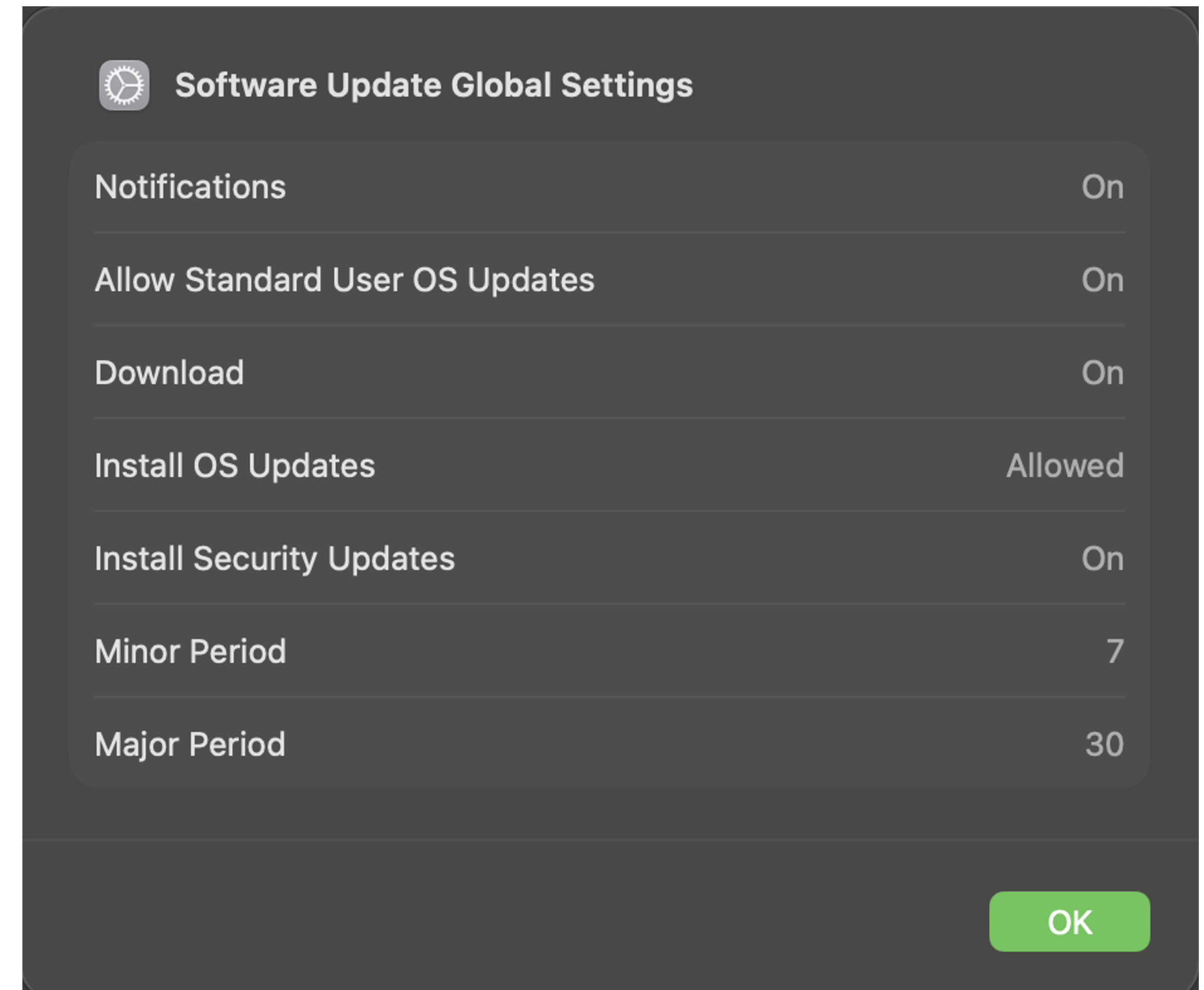
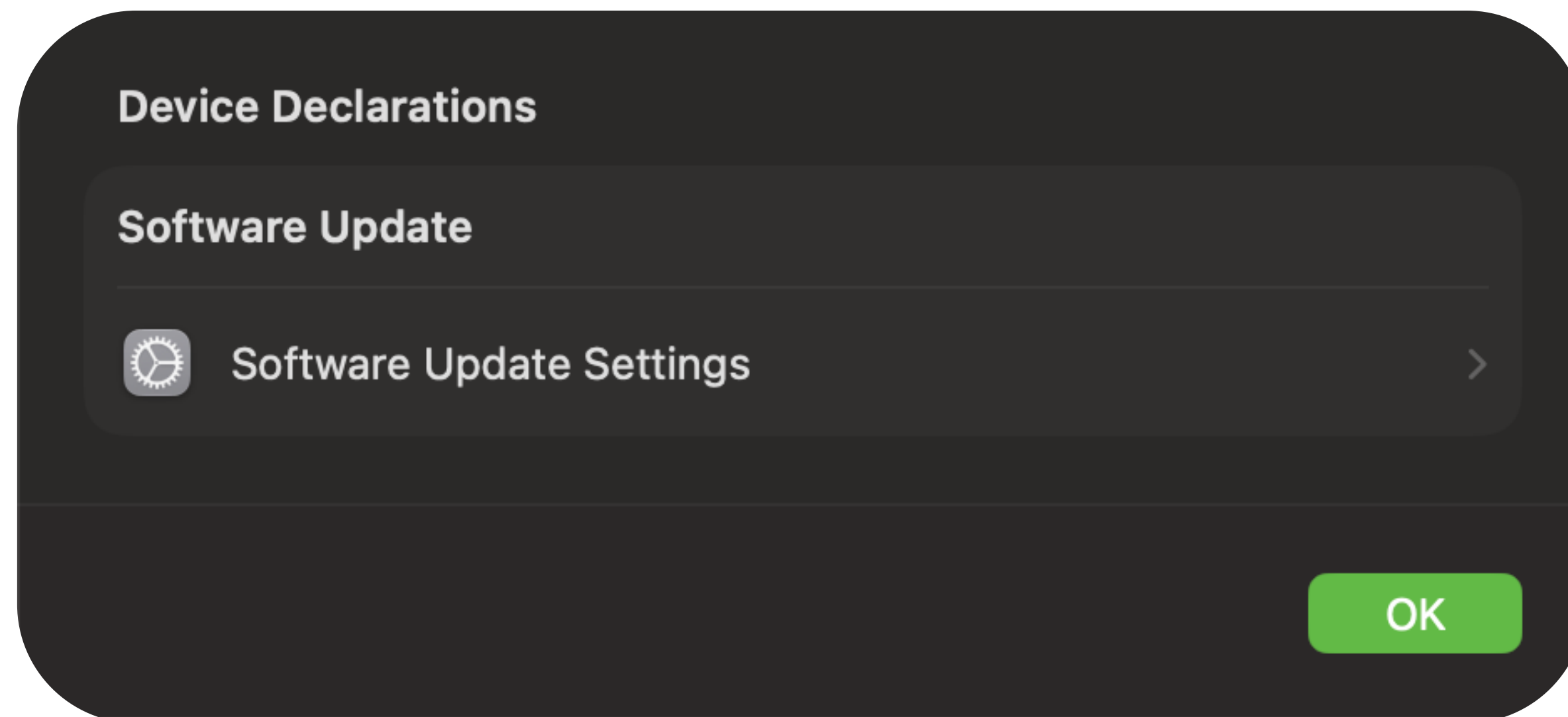
**Когда
отправляешь
MDM команды
и профили**



**Выпустил
декларации
с ответами в
Status Channel**

Где искать на Mac?

Подробности enrollment,
прокрутка вниз



Как были решены проблемы MDM в DDM?

1

Монолитный профиль.

Ассеты с данными включаются в конфигурации;
Конфигурации включаются в активации;
При помощи managed деклараций можно гранулярно настраивать условия для активаций

3

Только в момент установки.

Условия для активаций проверяются регулярно, при возникновении diff'а устройство повторно применит конфиг

2

MDM императивен.

DDM выполняет команды локально, без задержек со стороны сети, девайс проактивно отправляет результат серверу

Что мы имеем в результате?

- + скорость применения DDM
- + скорость схождения инвентаризации
- + разгрузка инфраструктуры
- + отказ от XML в пользу json
- + многие вендоры оставляют DDM за несколькими слоями абстракции

☐ Install via Declarative Management

If enabled, this profile will be installed as a declaration using Declarative Management on
For devices that do not support Declarative Management, the profile will be installed as a

Is MDM dead?

01 Команды устройства

EraseDevice
RestartDevice
DeviceLock

Declarative не выполняет эти команды

02 Отчётность

DDM Status Items

не покрывают все отчёты MDM

Is configuration profile dead?

Не все настройки конфигурационных профилей доступны через DDM

`com.apple.legacy`

Payload для настроек, которые не покрывает DDM

To do:

1. Изучить и понять Declarative Device Management
2. Управлять обновлениями в macOS 27
3. Скачать DDM Explorer и изучить возможности, которые есть у DDM
4. Спросить у своего MDM вендора, поддерживает ли он DDM?

5 докладов по Apple DDM

Технические разборы и опыт внедрения

- | | | |
|----|---------------------------|---|
| 01 | Rich Trouton | <u>Introduction to Declarative MDM</u>
MacSysAdmin · 2023 |
| 02 | Joseph Chilcote | <u>Delving the Depths of DDM</u>
MacSysAdmin · 2024 |
| 03 | Henry Stamerjohann | <u>A tour of the house: DDM, automation & compliance at Zentral</u>
MacSysAdmin · 2024 |
| 04 | Bryce Carlson | <u>Deep Dive Into Declarative OS Updates and Upgrades</u>
MacSysAdmin · 2025 |
| 05 | Bryce Carlson | <u>How I Learned to Stop Worrying and Love the Legacy Profile and Declarative</u>
MacSysAdmin · 2026 |



Спасибо!